UTNMDP
Regional Mar del Plata

Programación II

Trabajo Práctico Final

CONDICIONES GENERALES

- El trabajo deberá realizarse en grupos de **entre 2 y 4 integrantes**.
- La defensa será **individual**: cada integrante del grupo deberá conocer el funcionamiento completo del código y ser capaz de justificar las decisiones de diseño adoptadas.
- Cada exposición tendrá una duración máxima de **30 minutos** y constará de una explicación general del sistema seguida de una pregunta individual a cada integrante. El desempeño en la exposición forma parte de la evaluación final del trabajo práctico.
- Todos los integrantes deben commitear sus propios cambios a medida que desarrollan funcionalidad o corrigen errores. No se aceptará un historial con un único commit que concentre todo el desarrollo, ni que uno solo de los integrantes haya subido la totalidad del código: la participación de cada miembro debe quedar reflejada en el historial de commits.
- El código fuente debe estar correctamente documentado y comentado.

Fechas de entrega

Comisión	Primera entrega	Recuperatorio (segunda entrega)
COM 9	17/11 y 18/11	24/11
COM 8	18/11 y 19/11	25/11

De no completarse el trabajo en la primera instancia, la segunda fecha tendrá carácter de recuperatorio.

CONCEPTOS A IMPLEMENTAR

Deberán implementarse todos los conceptos desarrollados durante las clases del cuatrimestre. Los siguientes puntos tienen carácter obligatorio u opcional según se indica:

1. Realización y entrega de un **Diagrama UML** con el diseño de la estructura del sistema. — OBLIGATORIO
2. Aplicación de los **4 pilares de la POO**: Herencia, Polimorfismo, Abstracción y Encapsulamiento. — OBLIGATORIO
3. Creación de un **mínimo de 5 clases** propias del sistema (no se cuentan la clase Main, las interfaces ni las excepciones). — OBLIGATORIO

4	Creación de al menos **1 clase abstracta** y **1 interfaz**, ambas efectivamente implementadas.	OBLIGATORIO
5	Utilización de **listas, arreglos o colecciones**.	OBLIGATORIO
6	Manejo de errores mediante **al menos 3 clases de excepción personalizadas**.	OBLIGATORIO
7	Creación y uso de una **clase genérica**.	OBLIGATORIO
8	Persistencia de datos mediante **JDBC**, aplicada como mínimo a las **2 o 3 clases principales** del sistema (el resto puede manejarse en memoria).	OBLIGATORIO
9	Utilización de **Git y GitHub** para el versionado de código y el trabajo colaborativo del equipo.	OBLIGATORIO
10	Implementación de una **interfaz gráfica con JavaFX**, a criterio e investigación autónoma del alumno.	OPCIONAL

OPCIONES DE APLICACIÓN SUGERIDAS

A continuación se presentan dos aplicaciones sugeridas por la cátedra. El grupo es libre de optar por cualquiera de ellas, o bien de proponer y desarrollar un sistema con una temática propia distinta a las sugeridas, siempre que se cumpla con la totalidad de los requisitos enunciados en la sección anterior.

OPCIÓN 1

Sistema de administración de un hotel

El sistema deberá organizar la operación de un hotel, administrando sus habitaciones y los pasajeros que se alojan en él. Deberá permitir realizar reservas de habitaciones, registrar el check-in y el check-out de los pasajeros, y listar en todo momento las habitaciones ocupadas (con los datos de sus ocupantes), las disponibles, y las que no estén disponibles por algún motivo particular —limpieza, reparación, desinfección, etc.—, detallando en cada caso la causa.

El sistema deberá poder informar si una habitación puede ocuparse durante un período determinado, consultando tanto la ocupación vigente como las reservas existentes. Para los pasajeros se requiere un informe con nombre, DNI, origen y domicilio de origen; opcionalmente, puede incorporarse el historial del pasajero en el hotel (períodos de alojamiento, habitaciones ocupadas, etc.).

Se recomienda visitar uno o más hoteles y conversar con el dueño, conserje o personal de recepción para relevar el funcionamiento real de un sistema de este tipo y las necesidades concretas del negocio. A partir de esas entrevistas, las definiciones que siguen a continuación podrán ajustarse.

Check-in: proceso de registro de un pasajero en el hotel, al momento de tomar posesión de la habitación.

Check-out: momento en que el pasajero deja la habitación.

Pasajero: persona que ocupa físicamente la habitación.

Ocupación: período durante el cual el pasajero está pagando por la habitación; comienza normalmente con el check-in y finaliza con el check-out.

Reserva: período de tiempo reservado para que un pasajero ocupe una habitación. Una habitación reservada no puede ser ocupada por otro pasajero, salvo cancelación de la reserva.

Tipos de usuario del sistema (se prevén al menos 3):

- **Administrador:** a cargo de las funciones administrativas del sistema —backup de información, creación de usuarios, asignación de permisos, etc.
- **Conserje / Recepcionista:** atiende a los pasajeros y gestiona check-ins, check-outs y reservas; debe conocer el estado de cada habitación en todo momento y tener acceso a la carga de datos de los pasajeros.
- **Pasajero:** ocupa la habitación; opcionalmente podría contar con acceso al sistema para realizar reservas remotas o registrar consumos durante su estadía.

OPCIÓN 2

Sistema de administración de una biblioteca

El sistema deberá organizar el funcionamiento de una biblioteca, administrando su catálogo de libros y los usuarios que la utilizan. Deberá permitir el préstamo y la devolución de libros, así como la realización de reservas, manteniendo un registro actualizado de los libros actualmente prestados junto con los datos de los usuarios que los solicitaron.

Para los usuarios se requiere un informe con nombre, DNI, dirección y datos de contacto; opcionalmente, puede incluirse el historial de préstamos de cada usuario, con los libros solicitados y las fechas de préstamo y devolución. El sistema debe permitir buscar libros por título, autor o género, verificar la disponibilidad de un ejemplar en particular, e informar si es posible solicitar un préstamo durante un período determinado, considerando las fechas de préstamo y devolución de otros usuarios.

Tipos de usuario del sistema (se prevén al menos 3):

- **Administrador:** a cargo de las funciones administrativas del sistema —backup de información, creación de usuarios, asignación de permisos— y del mantenimiento del catálogo de libros y usuarios.
- **Bibliotecario:** atiende a los usuarios y gestiona préstamos, devoluciones y reservas; debe conocer el estado de cada libro en todo momento y tener acceso a la carga de datos de los usuarios.
- **Usuario:** utiliza la biblioteca: puede buscar en el catálogo, solicitar préstamos, devolver libros y reservar ejemplares que estén actualmente prestados.

OPCIÓN 3

Tema libre

El grupo puede optar por definir su propia temática, sin necesidad de ceñirse a las opciones sugeridas por la cátedra, siempre que el sistema propuesto cumpla con la totalidad de los requisitos generales y los conceptos obligatorios enunciados al comienzo de este documento.